氢原子的能量和角动量量子化

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

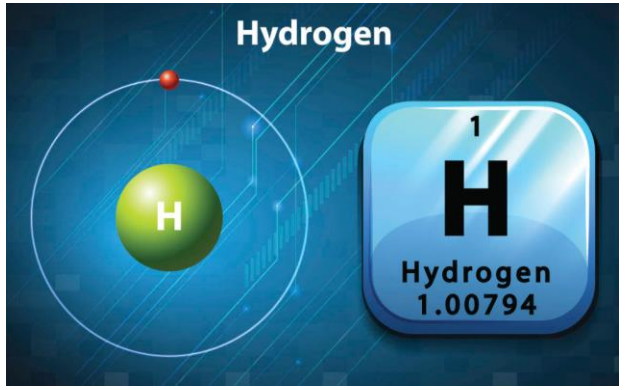
● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

氢原子体系中， 电子的势能函数：

$$U(\vec{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



定态薛定谔方程：

$$\nabla^2\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi = 0$$

转换为球坐标系

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\psi = 0$$

分离变量法：

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)Y(\theta,\varphi)$$

$$\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r})+\frac{2mr^2}{\hbar^2}(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}+E)=-\frac{1}{Y}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right]\overset{令}{=}\lambda$$

$$\rightarrow\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[\frac{2m}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)-\frac{\lambda}{r^2}\right]R=0\,;}$$ （径向薛定谔方程）

$$-\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]Y(\theta,\varphi)=\lambda Y(\theta,\varphi).$$ （球函数方程）

注意到 $$\hat{\mathbf{L}}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right].\rightarrow\quad\hat{\mathbf{L}}^2Y(\theta,\varphi)=\lambda\hbar^2Y(\theta,\varphi).$$

- 球函数方程解需满足单值、有限、连续的波函数标准条件，则λ不能任意取值

$$\lambda = l(l+1) \qquad (l = 0, 1, 2, \ldots)$$

$$\rightarrow \quad Y_{lm_l}(\theta,\varphi) = N_{lm_l} P_l^{|m_l|}(\cos\theta) e^{im_l\varphi}, \qquad m_l = 0, \pm1, \pm2, \cdots \pm l.$$

缔合勒让德多项式

归一化常数

$$\rightarrow \quad \hat{\mathbf{L}}^2 Y_{lm}(\theta,\varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm_l}(\theta,\varphi).$$

角量子数

原子物理	
$l = 0$	s 态
$l = 1$	p 态
$l = 2$	d 态
$l = 3$	f 态
…	…

电子绕核运动时的角动量的取值是量子化的： $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar.$

$$\hat{\mathbf{L}}^2 Y_{lm_l}(\theta,\varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm_l}(\theta,\varphi).$$

$$\left[\hat{\mathbf{L}}^2,\ \hat{L}_z\right] = 0 \longrightarrow Y_{lm_l}(\theta,\varphi)$$ 也是 $\hat{L}_z = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial\varphi}$ 的本征波函数

$$\longrightarrow \hat{L}_z Y_{lm_l}(\theta,\varphi) = m_l\hbar Y_{lm_l}(\theta,\varphi).$$

电子绕核运动时的角动量 z 分量的取值是量子化的：

$$L_z = m_l\hbar.$$

反映了角动量在空间的取向有 $(2l+1)$ 种可能.

磁量子数

$$m_l = 0, \pm1, \pm2 \cdots \pm l$$

角动量及其空间取向量子化的物理图像

轨道角动量算符 $\vec{L}$　　本征值 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$　　空间取向 $2l+1$个

物理图像

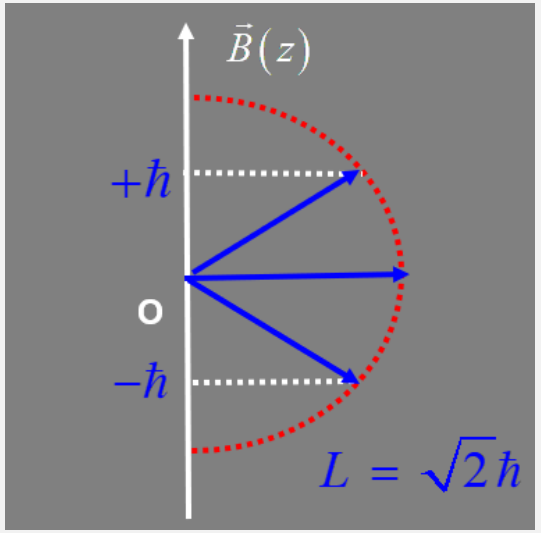
$l=0$

无轨道角动量

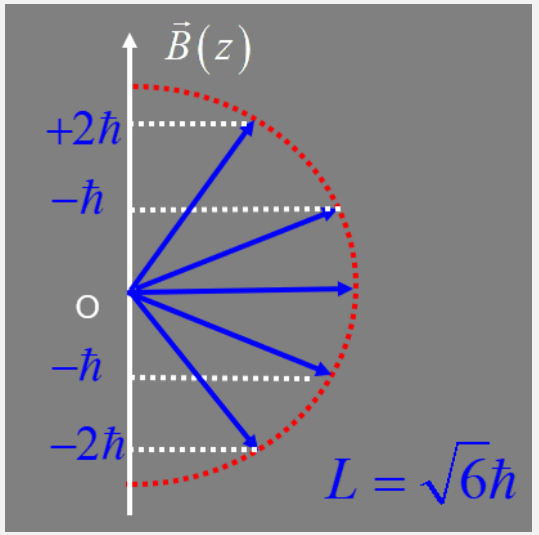
与磁场无相互作用

$L=0$

$l=1$



$l=2$

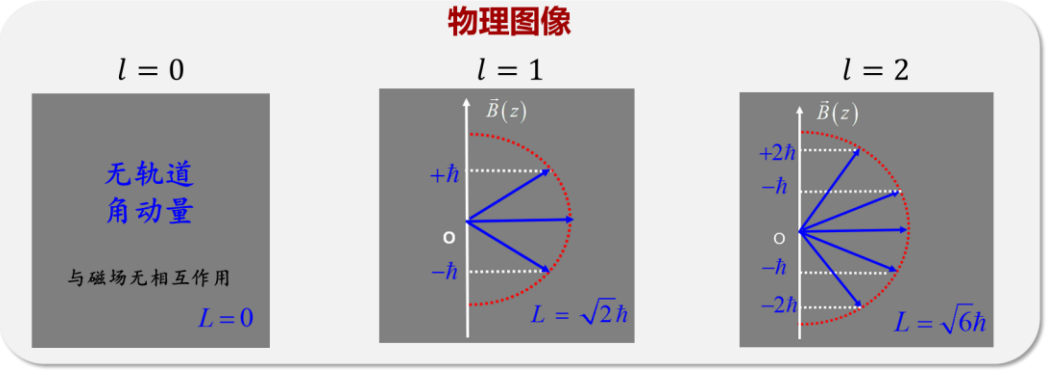


角动量量子化的实验佐证——正常塞曼效应

$$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar. \qquad L_z=m_l\hbar.$$

- 1896年，荷兰物理学家塞曼使用半径10英尺的凹形罗兰光栅观察磁场中的纳火焰的光谱，他发现钠的D谱线似乎出现了加宽的现象。这种加宽现象实际是谱线发生了分裂。

- 随后不久，塞曼的老师、荷兰物理学家洛伦兹应用经典电磁理论对这种现象进行了解释。他认为，由于电子存在轨道磁矩，并且磁矩方向在空间的取向是量子化的，因此在磁场作用下能级发生分裂，谱线分裂成间隔相等的3条谱线。



钙原子光谱线分裂的正常塞曼效应

塞曼和洛伦兹因为这一发现共同获得了1902年的诺贝尔物理学奖。

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[\frac{2m}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)-\frac{\lambda}{r^2}\right]R=0\,;$$ （径向薛定谔方程）

$$\lambda=l(l+1)$$

$$\rightarrow\quad \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right)+\left[\frac{2m}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r)=0.$$

(a) $E>0$，方程始终有解。电子已不再受氢核的束缚，E 可取任何值。

→ 氢原子处于被电离状态，电子的能量谱是连续的。

(b) $E<0$，从数学上可以得出，只有满足下述条件，方程才有满足波函数标准条件的解。

→ 氢原子处于束缚定态：电子被原子核束缚，形成原子。

$$E_n=\frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2}\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{-me^4}{8\varepsilon_0{}^2h^2}\cdot\frac{1}{n^2}$$

$n=1,2,3,\cdots.$ 且 $n\geq l+1$

能量本征值

$$E_n = \frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2}\cdot\frac{1}{n^2} = \frac{-me^4}{8\varepsilon_0{}^2h^2}\cdot\frac{1}{n^2}$$

$n = 1, 2, 3, \cdots.$ 且 $\boxed{n \geq l+1}$

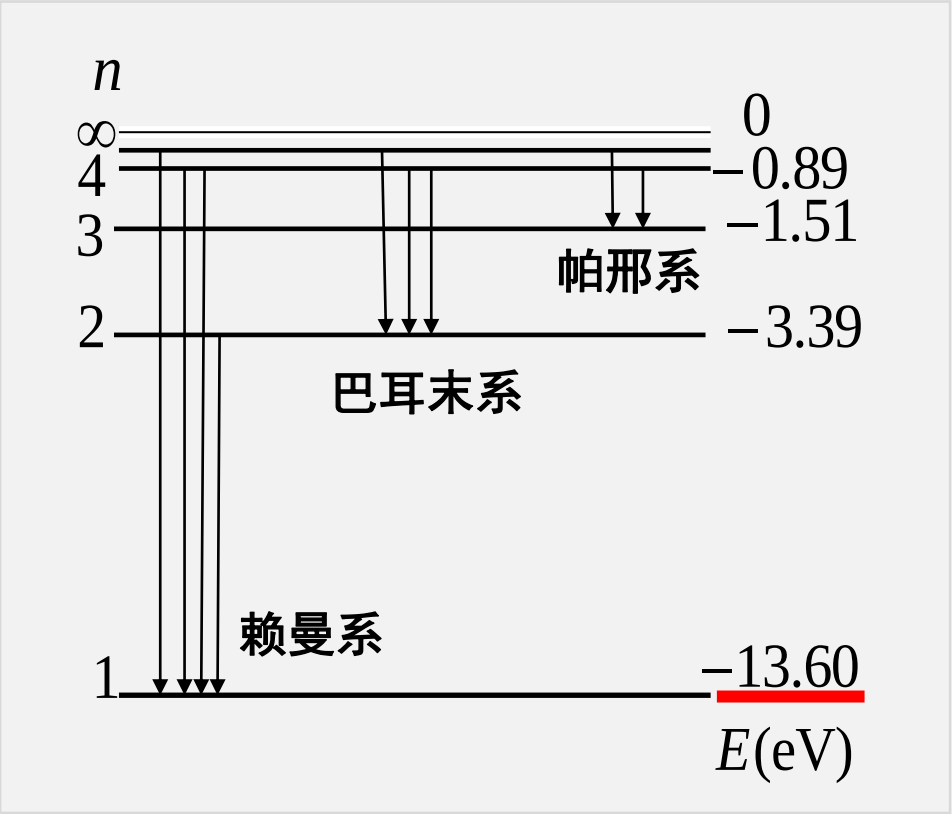
（1）能级 E_n 随 n 的增加而增高；

（2）能级间距随 n 增加而减小；

（3）$n \to \infty$ 时 $E_\infty \to 0$，氢原子开始电离；

$E_1 = -13.60\,\text{eV}$ 电离能：13.60 eV

（4）电子跃迁辐射光 → 氢原子光谱。



与E_n相应的径向波函数

$$R_{nl}(r)=N_{nl}e^{-\frac{r}{na_0}}\left(\frac{2r}{na_0}\right)^l L_{n+1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right).$$

$$n=1,2,3,\cdots;$$
$$l=0,1,2,\cdots n-1.$$

（归一化常数）

（玻尔半径）

$$\int_0^\infty R_{nl}^2(r)r^2dr=1$$

$$a_0=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2}$$

与E_n相应的归一化波函数

（径向波函数）

$$\Psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)=R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta,\varphi).$$

$$\Psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)=R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta,\varphi).$$

（球函数的本征函数）

$$\begin{cases} n=1,2,3,\cdots; \\ l=0,1,2,\cdots n-1; \\ m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots\pm l. \end{cases}$$

（三个量子数）

- **主量子数：** $n = 1, 2, 3, \cdots$

氢原子能量是**量子化**的：

$$E_n = \frac{-me^4}{32\pi^2\varepsilon_0{}^2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

- **角量子数：** $l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1.$

电子绕核运动的轨道角动量是**量子化**的：

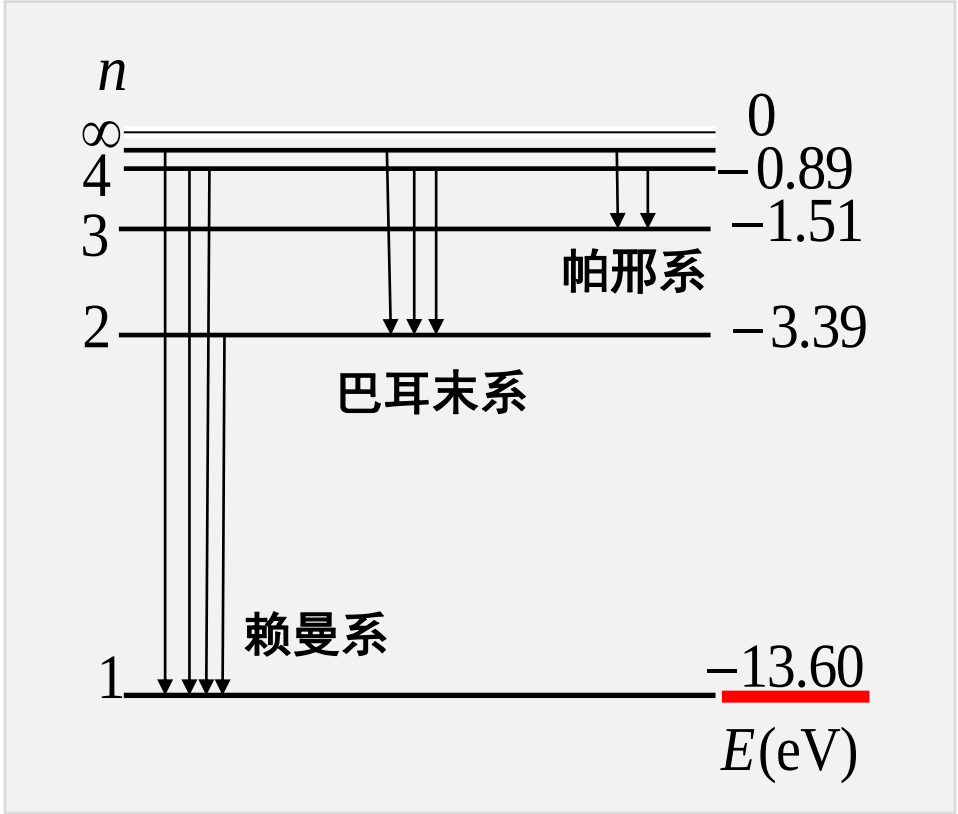
$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar.$$

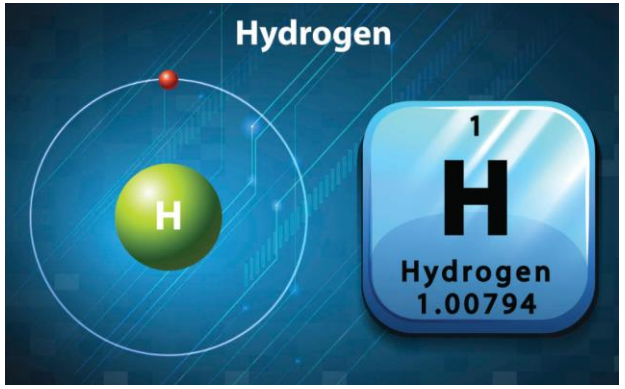
- **磁量子数：** $m_l = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l.$

角动量的空间取向是**量子化**的：

$$L_z = m_l \hbar.$$

$$\nabla^2\Psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\Psi = 0$$





思考:

有没有实验能够证实电子绕核运动的轨道角动量是量子化的?

有没有实验能够证实轨道角动量的空间取向是量子化的?

氢原子的能量和角动量量子化——典型例题

例1. 若氢原子处于 2p 态，求氢原子的能量、角动量大小及角动量的空间取向.

解： 2p态对应于 $n = 2$, $l = 1$ 的状态。

此时，氢原子能量为：

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\text{eV} = -\frac{13.6}{2^2}\text{eV} = -3.40\text{eV}$$

角动量为： $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

当 $l = 2$ 时，m_l的可能取值有：-1，0，$+1$

因此，角动量的空间取向可能为： $L_z = m_l\hbar = -\hbar, 0, \hbar$

氢原子的能量和角动量量子化——典型例题

例2. 若当氢原子从某初始状态跃迁到激发能为△E=10.21eV的状态时，发射出光子的波长是 λ=486nm 。 该氢原子初始状态的能量为 **−0.85** eV, 主量子数为 **n = 4** 。

解： 发射光子对应的能量为：

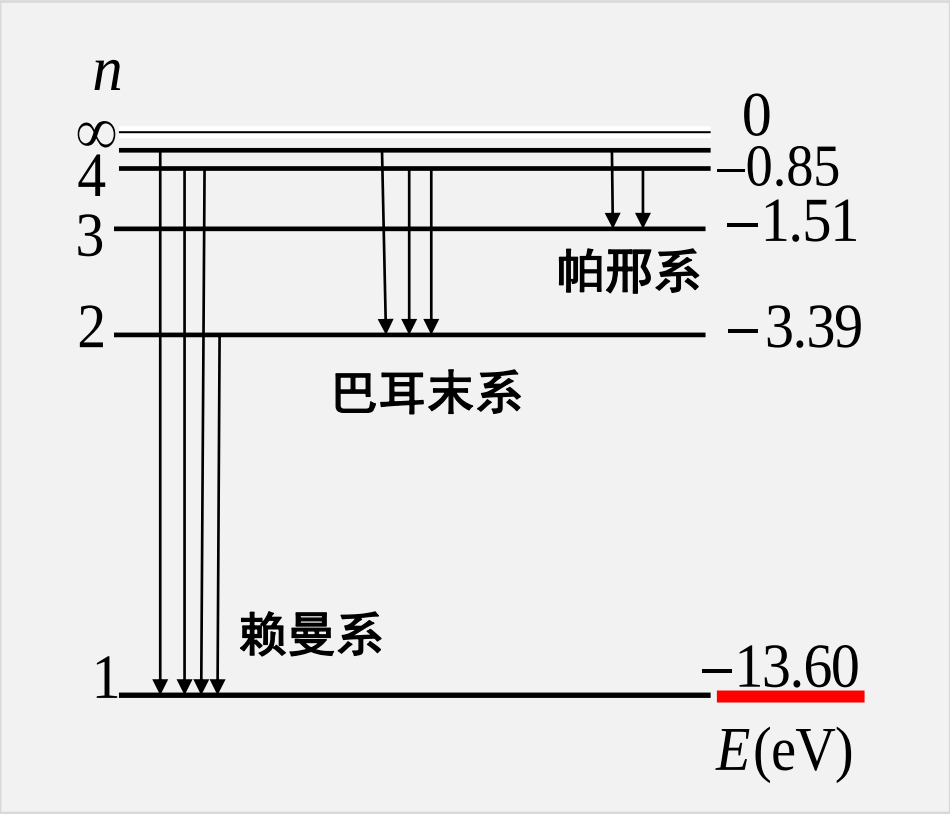
$$E_{h\nu}=\frac{hc}{\lambda e}=\frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{486\times10^{-9}\times1.602\times10^{-19}}=2.54\text{eV}$$

末态能级为： $E_{末}=-13.6+10.21=-3.39\text{eV}$

初态能级为： $E_{初}=E_{末}+E_{h\nu}=-3.39\text{eV}+2.54\text{eV}$

$$=-0.85\text{eV}\quad=E_1/16$$

因此，初态量子数为： **n = 4**



谢　谢